QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 5

Chapitre 6 — Résoudre des problèmes

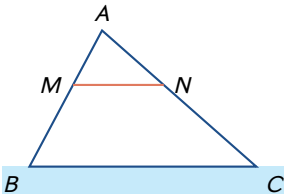
Rappel : je repère deux triangles « emboîtés » avec un sommet commun et deux côtés parallèles, puis j'applique le théorème de Thalès. Deux droites verticales sont parallèles.

1 **L'immeuble.** Un bâton vertical de 2 m projette une ombre de 3 m. Au même moment, l'ombre d'un immeuble mesure 27 m. Quelle est la hauteur de l'immeuble ?

.....

.....

2 **La rivière.** Pour mesurer la largeur BC d'une rivière, un géomètre place des piquets A, M, N comme sur le schéma, avec $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 30$ m, $MB = 45$ m et $MN = 24$ m. Calculer la largeur de la rivière.



.....

.....

.....

3 **La rampe.** Une rampe rectiligne de 5 m de long permet de monter de 0,8 m. Un piquet vertical est planté sous la rampe, à 2 m du bas de la rampe (en mesurant le long de la rampe). Quelle est la hauteur du piquet ?

.....

.....

4 **L'étagère.** Une étagère en forme de triangle a deux montants $[AB]$ et $[AC]$ et des planches horizontales parallèles au sol $[BC]$. La planche du milieu $[MN]$ est fixée au milieu des montants. $BC = 90$ cm. Quelle est la longueur de $[MN]$? Quel théorème utilise-t-on ?

.....

.....

5 **La pyramide.** Thalès a mesuré la hauteur de la pyramide de Khéops. Son bâton de 1,6 m avait une ombre de 2 m ; l'ombre de la pyramide, mesurée depuis son centre, était de 183 m. Quelle hauteur a-t-il trouvée ?

.....

Sur le cahier

6 **Tâche complexe : le lampadaire.** Lina mesure 1,40 m. Elle se tient debout à 2 m du pied d'un lampadaire, et son ombre sur le sol mesure 1,60 m. Quelle est la hauteur du lampadaire ? (Faire un schéma.)